

Unidad 11



Ejemplos de programas

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice



- 11.1. Cableado de los S7-200**
 - 11.1.1 Cableado de las entradas
 - 11.1.2 Cableado de las salidas
- 11.2. Cableado de los S7-300**
- 11.3. Relés interfaces**
- 11.4. Cintas transportadoras**
- 11.5. Control de tolva**
- 11.6. Control de velocidad de bombas de agua**



Introducción

Veremos algunos de los ejemplos más típicos tanto para S7 como para Omron, ya sea el control de cintas transportadoras, el llenado de una tolva o controlar la velocidad de las bombas de agua de un proceso.

Con estos ejemplos el lector se ira familiarizando tanto con el código KOP como con la nomenclatura de las entradas y salidas de Omron y S7.

Al finalizar esta unidad

- + Como cablear autómatas en las entradas y las salidas
- + Algunos ejemplos de programas básicos



11.1.

Cableado de los S7-200

Hay que llevar mucho cuidado con el cableado de un autómata debido a que cada autómata tiene un sistema de cableado distinto. Un cable mal puesto o en una posición que no le corresponde podría provocar una avería en el PLC.

11.1.1 Cableado de las entradas

Lo primero que haremos será conectar las entradas, por lo general, no usaremos dispositivos de tensión como pulsadores, finales de carrera, etc. Es una parte del proceso bastante sencilla debido a que en casi todos los autómatas es bastante similar.

Para que estas señales de entrada funcionen correctamente deberemos de administrarle tensión entre 12 y 48 Vcc (lo más normal es que sea de 24 Vcc) para facilitar el trabajo en tensión y evitar algunos riesgos eléctricos. Los S7-200 tienen la ventaja que cuentan con una pequeña fuente de alimentación que por lo general es de menos de 200mA, así que por lo general es conveniente tener una fuente de alimentación externa.

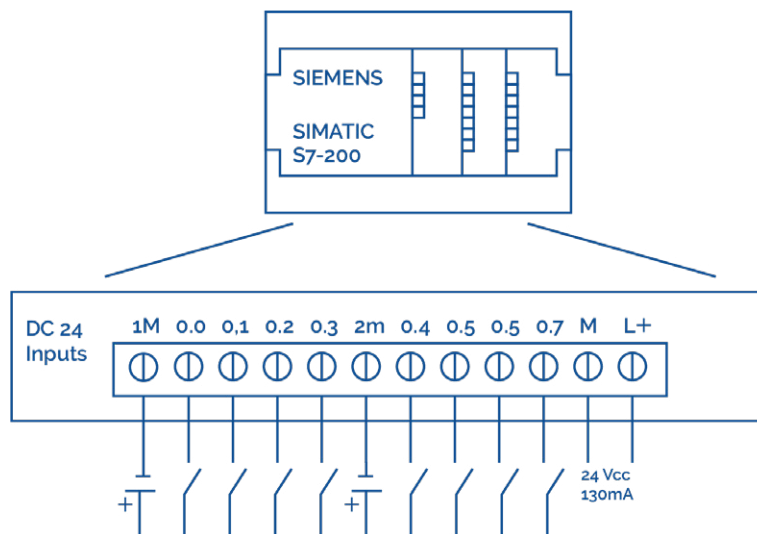


Imagen 1. Cableado de las entradas en un S7-200



11.1.2 Cableado de las salidas

Para hacer el cableado de las salidas lo primero que debemos tener en cuenta es si son salidas por relé por transistor o tiristor. El caso más fácil será el de salida por relé. En dicho caso la salida será un contacto abierto de un relé. Las salidas tendrán las siguientes ventajas:

- > Normalmente si un relé se avería se puede sustituir por otro
- > Pueden aguantar corrientes de 2 A
- > No tiene corrientes de pérdidas
- > Se usan para controlar 220 V en tensión alterna o continua.

Salidas OC 30V/CA 250V

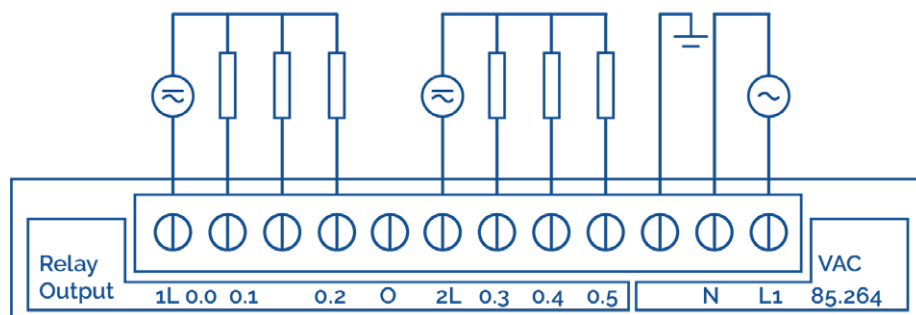


Imagen 2. Cableado de salidas por relé en un S7-200

La utilización de estos no se recomienda cuando:

- > Los tiempos de respuesta superan los 15 ms
- > Los relés puedan afectar a otras partes de la instalación si hay picos y transitorios

En el caso de que alguno de los dos puntos anteriores nos da algún inconveniente se aconsejara salidas a transistores o tiristores. Si queremos salida a transistores serán preferibles cuando:

- > Una respuesta a alta velocidad, por lo que tendremos que conectar las salidas directamente a los equipos.
- > Los niveles de tensión (picos, transitorios, armónicos) sean críticos.



11.2.

Cableado de los S7-300

Apenas existen diferencias entre el S7-200 y el S7-300 ya que es todo prácticamente igual, lo único que puede llegar a cambiar son las configuraciones del cableado de entrada y salida.

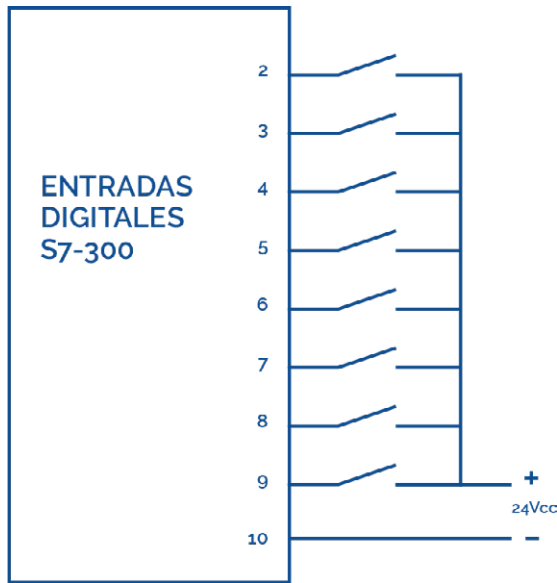


Imagen 3. Entradas en un S7-300

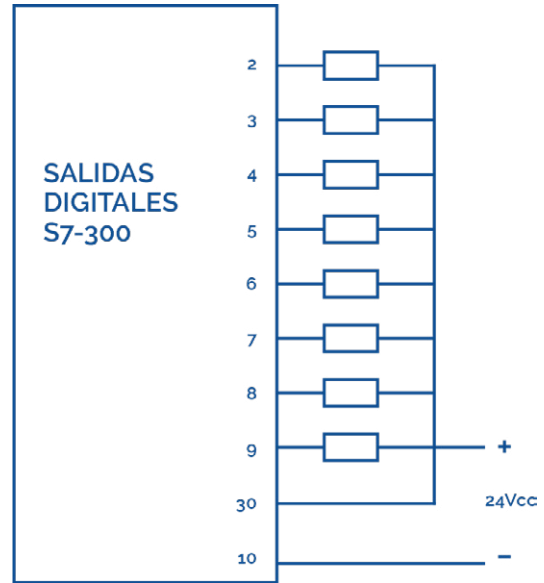


Imagen 4. Salidas en un S7-300

11.3.

Relés interfaces

En instalaciones industriales por cuestiones de seguridad nunca será recomendable conectar directamente una salida. Aunque la corriente sea de unos 2A, siempre será recomendable poner entre la salida y el contactor un relé.

Dichos relés evitan cortocircuitos, picos, corrientes parásitas, etc. y en el posible caso de que haya cualquier incidencia siempre será más económico cambiar un relé que una tarjeta de salida de un PLC. Uno de los relés más vendidos por su versatilidad y eficiencia es el relé de la marca Phoenix Contact.

11.4.

Cintas transportadoras

Enunciado del proceso

En este ejercicio se enseñará como controlar una cinta principal (cinta 1) que depositara el producto en las tres cintas secundarias que tiene.

Arrancaremos las cintas pulsando el botón de marcha, y se activaran las cintas secundarias y al pasar 5 segundos se pondrá a funcionar la principal. Tendremos también un botón de paro general que hará que el sistema se detenga instantáneamente y no volverá a arrancar hasta que no pulsemos de nuevo el pulsador.

Cada motor tendrá un interruptor térmico que se pondrá como una entrada para el autómata. Cuando este tenga una sobrecarga se detendrá la cinta correspondiente y habrá que reponer el térmico para que vuelvan a funcionar. Cuando ocurra esto se encenderán unas señales luminosas para informarnos de la avería.

Usaremos la marca M1 que cuando pulsemos sobre la señal de marcha se pondrá a 1 (set) y cuando pulsemos el botón de paro se pondrá a 0 (reset)

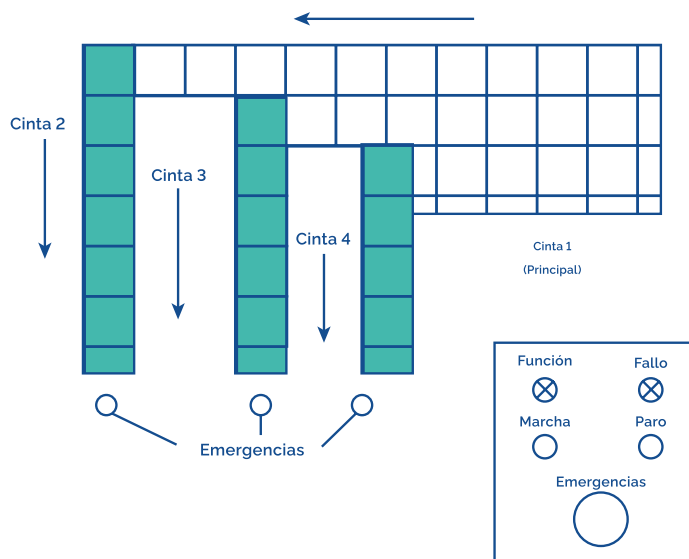


Imagen 5. Esquema del ejemplo de las cintas

SIEMENS:

ENTRADAS		SALIDAS	
Marcha	I 0.0	Motor 1	Q 0.0
Paro	I 0.1	Motor 2	Q 0.1
Seta	I 0.2	Motor 3	Q 0.2
Térmico 1	I 0.3	Motor 4	Q 0.3
Térmico 2	I 0.4	Funcionamiento	Q 0.4
Térmico 3	I 0.5	Fallo	Q 0.5
Térmico 4	I 0.6		

OMRON:

ENTRADAS		SALIDAS	
Marcha	000.00	Motor 1	O10.00
Paro	000.01	Motor 2	O10.01
Seta	000.02	Motor 3	O10.02
Térmico 1	000.03	Motor 4	O10.03
Térmico 2	000.04	Funcionamiento	O10.04
Térmico 3	000.05	Fallo	O10.05
Térmico 4	000.06		

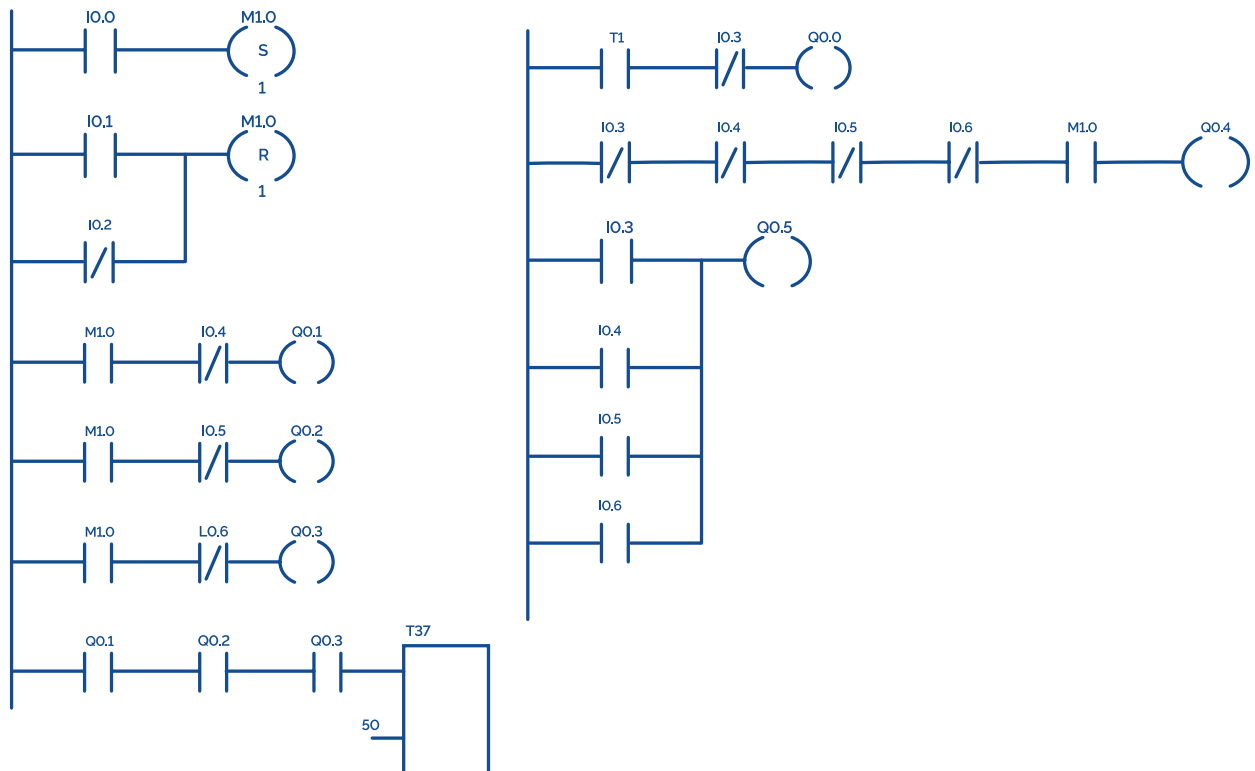


Imagen 6. Programación de las cintas para S7 200

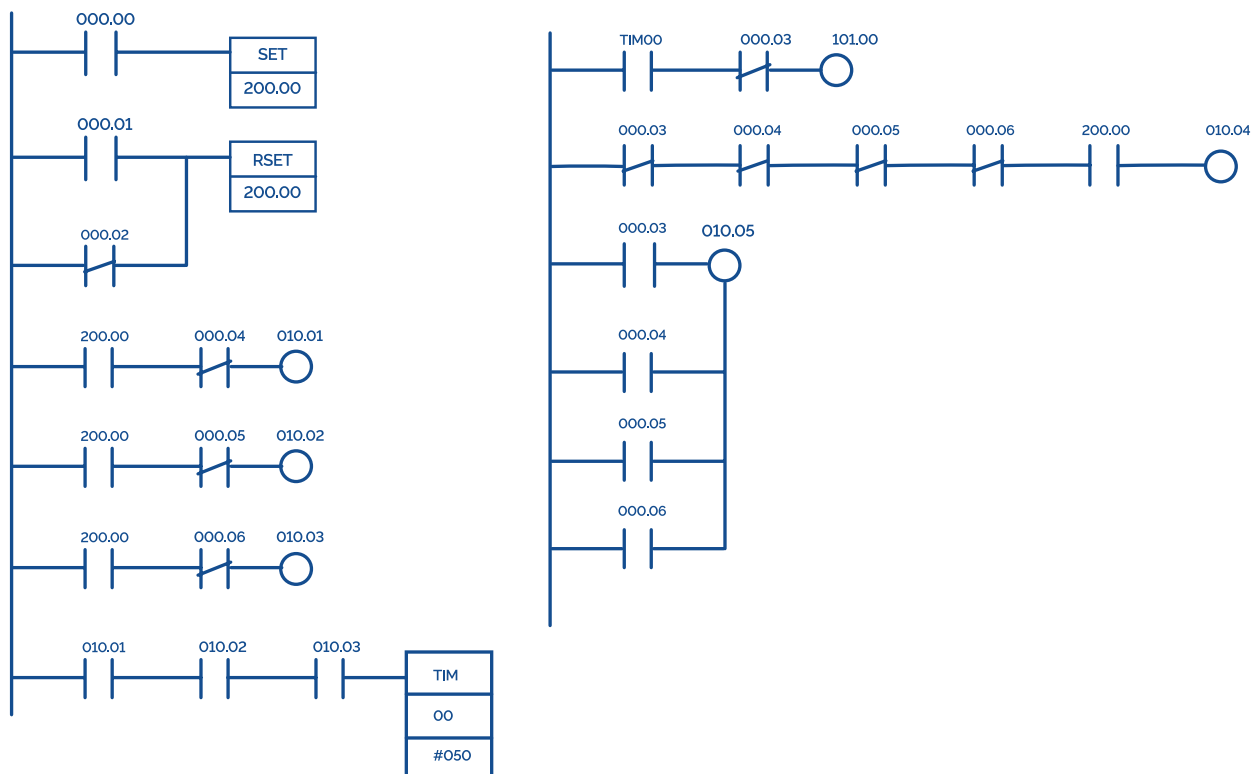


Imagen 7. Programa de las cintas para el CPM2A de Omron

11.5.

Control de tolva

Enunciado del proceso

En este problema controlaremos el llenado de una tolva y su posterior expedición por medio de una cinta de descarga a un camión. Para ello trabajaremos con dos cintas en serie que se pondrán en marcha cuando apretemos el botón de marcha y no pararan hasta que no se indique que están llenas.

Mientras se está llenando dicha cinta por el otro lado se esta descargando la tolva a través de una cinta dosificadora. También tendrá incorporado un motovibrador, que funcionara a intervalos, en la tolva para que el producto no se apelmace.

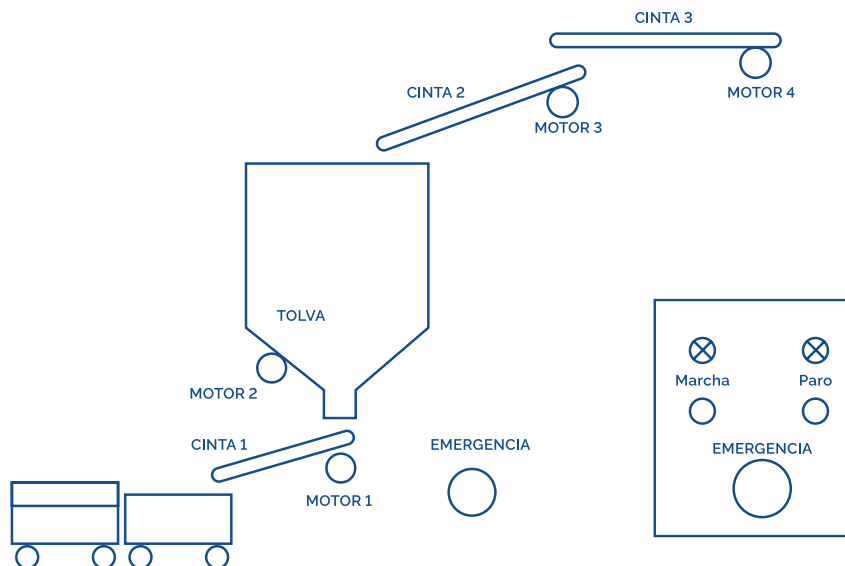


Imagen 8. Esquema de la tolva

El motovibrador funciona a intervalos para evitar que no se agite en exceso la mercancía y así no se deteriore. La marca M1.1 que veremos será la que active el motovibrador y consigo se pondrá la otra marca que es la M1.2 que funciona con intervalos de 3 segundos.

ENTRADAS			SALIDAS		
Modelo	Siemens	Omron	Modelo	Siemens	Omron
Marcha	I 0.0	000.00	Cinta 1	Q 0.0	010.00
Paro	I 0.1	000.01	Motovibrador	Q 0.1	010.01
Seta	I 0.2	000.02	Cinta 2	Q 0.2	010.02
Térmico 1	I 0.3	000.03	Cinta 3	Q 0.3	010.03
Térmico 2	I 0.4	000.04	Funcionamiento	Q 0.4	010.04
Térmico 3	I 0.5	000.05	Fallo	Q 0.5	010.05
Térmico 4	I 0.6	000.06			

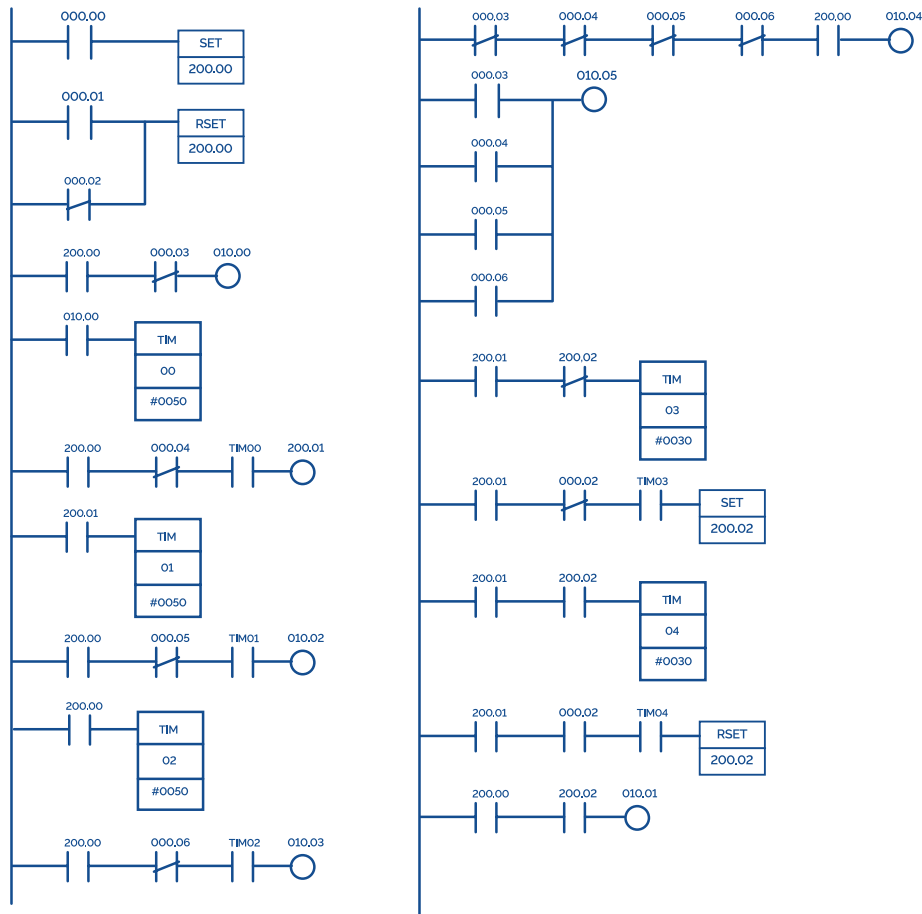


Imagen 9. Programa para el PLC CPM2A DE Pmron

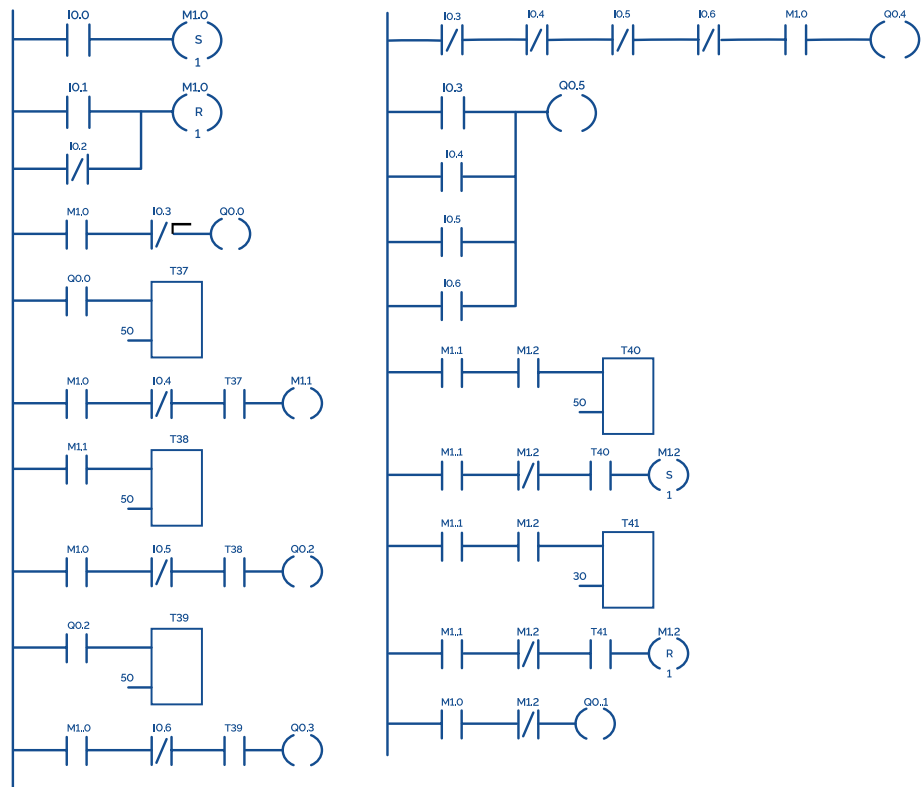


Imagen 10. Programa para el PLC S7 de Siemens



11.6.

Control de velocidad de bombas de agua

Descripción del proceso

Por último, controlaremos la velocidad de dos bombas de agua, con dos variadores de frecuencia para que el caudal y el nivel sea el óptimo. El proceso tiene tres sondas de nivel y dos motores de inducción.

El proceso lo que hará será subir el agua que hay en un pozo cuando las sondas estén inundadas estarán a 1. La velocidad será mínima cuando el nivel sea medio, se detendrá cuando este al máximo. El motor de bombeo funcionará a velocidad máxima cuando este por debajo del máximo y cuando el nivel este al máximo la velocidad será la mínima.

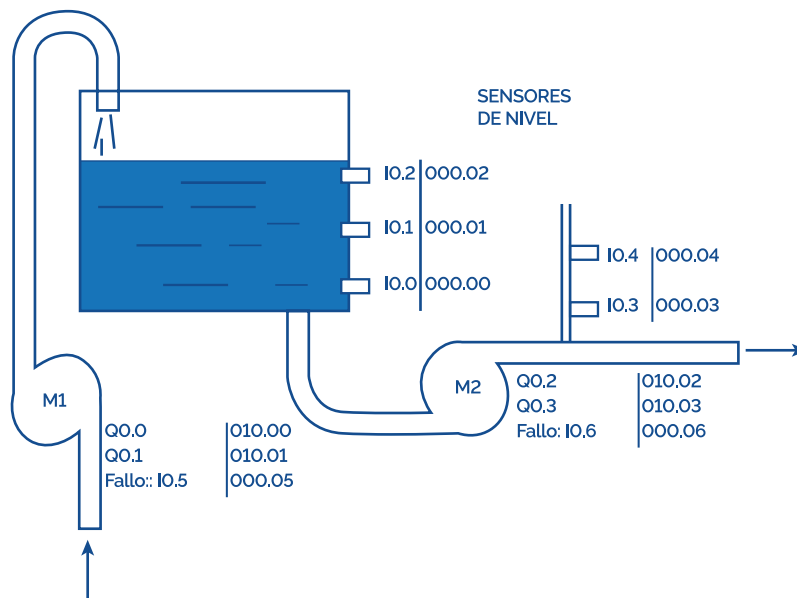


Imagen 11. Esquema del ejemplo de las bombas de aguas

SIEMENS:

ENTRADAS		SALIDAS	
	S7-200		S7-200
Nivel mínimo	I 0.0	Vel 1 mínima	Q 0.0
Nivel medio	I 0.1	Vel 1 máxima	Q 0.1
Nivel máximo	I 0.2	Vel 2 mínima	Q 0.2
Presión mínima	I 0.3	Vel 2 máxima	Q 0.3
Presión máxima	I 0.4	Fallo 1	Q 0.4
Fallo variador 1	I 0.5	Fallo 2	Q 0.5
Fallo variador 2	I 0.6		

OMRON:

ENTRADAS		SALIDAS	
	CPM2A		CPM2A
Nivel mínimo	000.00	Vel 1 mínima	010.00
Nivel medio	000.01	Vel 1 máxima	010.01
Nivel máximo	000.02	Vel 2 mínima	010.02
Presión mínima	000.03	Vel 2 máxima	010.03
Presión máxima	000.04	Fallo 1	010.04
Fallo variador 1	000.05	Fallo 2	010.05
Fallo variador 2	000.06		



El variador que usaremos será el modelo MIDIMASTER, aunque podemos usar otro cualquiera.

Parámetro	Valor
P006	2 (Frecuencia fija)
P007	0 (Mando desde PLC)
P199	1 (Modo experto)
P054	18(Frec. Fija en terminal 8)
P055	18(Frec. Fija en terminal 16)
P041	50 (Frecuencia 1)
P042	30(Frecuencia 2)

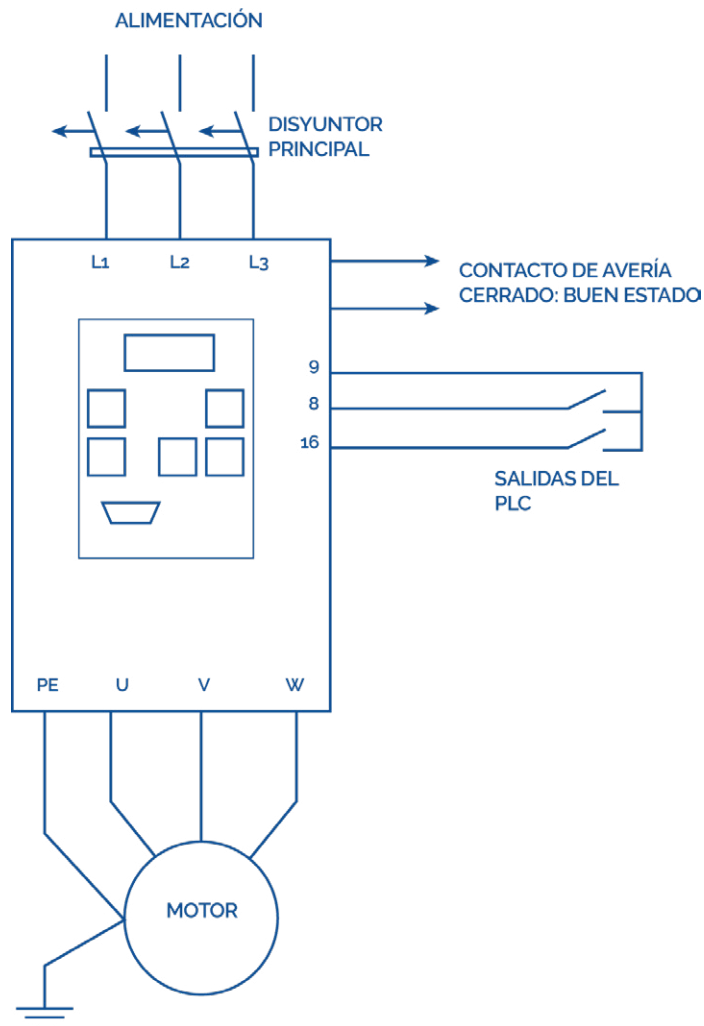


Imagen 12. Cableado del variador de frecuencia



 www.universae.com

